LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 13

Anexos del Subdocumento 13 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Anexos del Subdocumento 13: Innovaciones 3

Anexo 13.A — Contratos de datos de las innovaciones 3

Anexo 13.B — Matriz de trazabilidad 5

Anexo 13.C — Indicadores, controles y riesgo contractual 9

Referencias 13



Anexos del Subdocumento 13: Innovaciones

Estos anexos detallan lo que el Capítulo 13 resume. El Anexo 13.A define los contratos de datos que cada innovación consume o expone. El Anexo 13.B traza cada innovación con la arquitectura, la EDT, los controles internos, el riesgo contractual y el flujo de caja, y delimita su alcance con la investigación adicional que requiere. El Anexo 13.C reúne en una vista los indicadores y las verificaciones de la cartera. Las fichas formales del Artículo 29° están en el Formulario T-19 (Bases Administrativas, pp. 19–20 y 64).

Anexo 13.A — Contratos de datos de las innovaciones

El RT-26.01 pide declarar qué interfaces consume o expone cada innovación (Bases Técnicas Transversales, RT-26.01, cap. 26, p. 44). Ninguna innovación abre una interfaz externa nueva: todas viajan por las interfaces del Capítulo 4, sección 4.1.6, y por la cola de sincronización de los terminales. Lo que cada una agrega es un contrato de datos versionado, que se presenta en la Tabla 13.A.1. Cada contrato se identifica con la innovación que lo origina, el objeto que transporta y su versión mayor; por ejemplo, `inn03.historia-termica-lote.v1` es la versión 1 del contrato de historia térmica del lote de la innovación 3.

Tabla 13.A.1 Contratos de datos de las innovaciones. Fuente: elaboración a partir de la arquitectura y el modelo de datos (Subdocumento 4, secciones 4.1 y 4.2; Subdocumento 5, secciones 5.1 y 5.2) y los contratos propuestos para las innovaciones (Subdocumento 13, secciones 13.1.4 a 13.5.4).

Contrato	Productor → consumidor	Transporte y capa	Campos principales	Exclusiones y retención
`inn01.aviso-vencimiento-local.v1`	M10 → M3 (aplicación de preventa C-01)	Precarga nocturna en la cola de sincronización de M3; capas 5 y 6	Local, lote, GTIN, saldo estimado, ritmo de reposición, vida útil remanente y su origen (fecha impresa o innovación 3), confianza, acción del catálogo	Sin datos personales del almacenero; retención igual a la del historial de preventa

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 13.A.1 — continuación

Contrato	Productor → consumidor	Transporte y capa	Campos principales	Exclusiones y retención
`inn01.respuesta-visita.v1`	M3 (aplicación de preventa C-01) → M10	Cola de sincronización de M3, al recuperar señal; capa 5	Aviso, saldo confirmado, acción aplicada, resultado, preventista seudonimizado	El saldo confirmado no entra al inventario oficial
`inn02.paquete-reproduccion.v1`	C-01 App de preventa, C-02 App de reparto y C-03 Terminales de bodega → QA y Preproducción	Envío con cupo de tamaño y frecuencia; trazas OpenTelemetry hacia la capa 8; acceso controlado por la capa 7	Correlación seudonimizada, versión de la aplicación, transiciones de estado, cola local, reintentos, orden causal, estado de conectividad	Excluye nombres, credenciales, firmas, fotos y contenido comercial; se borra al cerrar el incidente, salvo el escenario de regresión sintetizado
`inn03.historia-termica-lote.v1`	B-02, B-04, C-02 y N-10 → M9, M2, M5 y M10	Eventos EPCIS 2.0 con datos de sensor (capa 5); series en N-06 y N-10 (capa 6)	Lote, GTIN, familia, tramos (lugar, desde, hasta, sensor, resumen, sin dato), carga acumulada, vida remanente con intervalo, versión del modelo y de los parámetros	Los tramos sin dato nunca se rellenan; series retenidas cinco años
`inn04.liquidacion-tramo.v1`	M10 → Finanzas del CLIENTE y ERP	Informe mensual auditado por la capa 7; base versionada en la capa 6	Período, canasta, índices aplicados, costo comparable, OTIF del período, puntuación, recomendación y respuesta	El dato contable definitivo vive en el ERP; los montos se expresan solo en la Oferta Económica

continúa en la página siguiente

Tabla 13.A.1 — continuación

Contrato	Productor → consumidor	Transporte y capa	Campos principales	Exclusiones y retención
`inn05.hoja-negocio.v1`	M10 → M3 (aplicación de preventa C-01) y M6 (impresora de cabina)	Cola de sincronización de los terminales (capa 5) y precarga cifrada en el terminal; capa 7 limita la hoja al receptor	Local, bloques 1 a 3, bloque 4 si está activo, estado de la copia (pedida, entregada, en espera)	Bloque 4 con umbral mínimo de locales por grupo y supresión de celdas; registro de actividades de tratamiento

Cada contrato tiene una versión explícita en su nombre. Un cambio de campos produce una versión nueva y convive con la anterior durante la transición, como el resto de los contratos del Capítulo 4. Los contratos de las innovaciones 2 y 5 tratan datos que pasan por la capa de seguridad; por eso el Encargado de Seguridad de la Información los aprueba con su modelado de amenazas (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.07, p. 45).

Anexo 13.B — Matriz de trazabilidad

La Tabla 13.B.1 traza cada innovación con la arquitectura (RT-26.01), con la EDT y el cronograma (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.02, p. 44), con su control interno o riesgo contractual (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.04, p. 44) y con su ubicación en el flujo de caja (Bases Administrativas, Art. 28.2, p. 19).



Tabla 13.B.1 Trazabilidad de las innovaciones. Fuente: elaboración a partir de la arquitectura y alcance (Subdocumento 3, cap. 3; Subdocumento 4, cap. 4), los paquetes y meses (Formulario T-14; Subdocumento 7, Anexo 7.D), los controles y el riesgo contractual (Subdocumento 8, Anexo 8.E; Formulario T-16) y las definiciones económicas (Subdocumento 13, secciones 13.1.5 a 13.5.5).

Innovación	Capas, componentes y módulos	Paquetes de la EDT y mes de materialización	Control o riesgo	Flujo de caja (sin montos)
1 · Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	Capas 1, 4, 5 y 6; C-01 App de preventa; M2, M3, M8, M9 y M10; N-10	3.10.1.1 a 3.10.1.4 (meses 7 a 15); materializa en el mes 16; mantenimiento en 8.2.1	CT-08	Inversión 7 a 15; costo operacional 16 a 56; beneficio desde el 16
2 · Reproducción de incidentes de terreno	Capas 1, 4, 5, 7 y 8; C-01, C-02 y C-03; M3, M5 y M6; cola de sincronización de los terminales; QA y Preproducción	3.10.2.1 a 3.10.2.4 (meses 2 a 15) y 8.3.1 (21 a 56); circuito en el mes 5	CT-09 y CT-10	Inversión 2 a 15; costo operacional 5 a 56; beneficio desde el 13
3 · Vida útil remanente por historia térmica del lote	Capas 1, 4, 5, 6 y 7; B-01/B-02 y el kit B-03 a B-15 con C-02; N-06, N-08 y N-10; M2, M5, M9 y M10	3.10.3.1 a 3.10.3.4 (meses 3 a 15) y 8.3.2 (21 a 56, con revisiones semestrales en los meses 26 a 56); materializa en el mes 16	CT-11 y CT-12	Inversión 3 a 15; costo operacional 16 a 56; beneficio desde el 16
4 · Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	Capas 4, 6 y 7; M6, M7, M8 y M10; N-10; ERP	5.4.3 (meses 17 a 20), 8.3.3 (21 a 23) y 8.3.4 (24 a 56); primera liquidación en el mes 24	R-027	Inversión 17 a 23; costo operacional 21 a 56; ingreso fijo 21 a 56; ingreso contingente 24 a 56; beneficio desde el 24
5 · Hoja de negocio del almacenero	Capas 1, 4, 5, 6 y 7; C-01 e impresora de cabina; M3, M6 y M10; N-10	3.10.4.1 a 3.10.4.4 (meses 13 a 21), 8.3.5 (22 a 26) y 8.3.6 (24 a 27); materializa en el mes 21	CT-13	Inversión 13 a 27; costo operacional 21 a 56; beneficio desde el 33

La matriz muestra que las cinco innovaciones tienen al menos un paquete de la EDT, un mes de materialización, una referencia a su control interno o riesgo contractual y un rubro



en cada clase del flujo de caja. Las cuentas y los períodos operativos se cotejaron con el T-14, el Anexo 7.D y el T-15, secciones 4 y 6.1. Las relaciones de la tabla siguiente corresponden al T-15 publicado; no sustituyen una Gantt consolidada ni prueban que todas las fases tengan holgura en una red nivelada.

Tabla 13.B.2 Dependencias de la cartera y condición de cierre. Fuente: Formularios T-14 y T-15, secciones 5.2 y 6.1; Subdocumento 7, Anexo 7.D; Subdocumento 8, Anexo 8.E.

Innovación	Secuencia documentada	Ventana y verificación
Seguimiento de vencimientos	El protocolo inicial habilita el estudio y la construcción en paralelo. La validación espera ambos entregables.	Certificación en meses 11–12 y piloto real en 13–15 (Anexo 8.E). Cotejar el tramo del piloto que queda después del término del paquete en el T-15.
Reproducción de incidentes	El contrato de evidencia habilita el circuito mínimo; este habilita el catálogo de escenarios. La validación espera el catálogo.	Validación en meses 11–15 y mantenimiento en 21–56. Cotejar el tramo de validación posterior al término del paquete.
Vida útil por lote	Los parámetros aprobados habilitan el cálculo; la integración espera ese cálculo y la validación espera la integración.	Validación en meses 11–15 y revisiones semestrales en Operación. Cotejar el tramo de validación posterior al término del paquete.
Tramo variable	Reglas aprobadas y tres liquidaciones en sombra reproducibles antes de activar el tramo. Son condiciones de habilitación, no una predecesora diaria confirmada.	Sombra en meses 21–23 y liquidación en 24–56. Se mantienen aprobación de reglas y control contractual del T-16.
Hoja del almacenero	El prototipo inicial habilita la prueba de comprensión. La construcción espera diseño y prueba; la validación espera la construcción.	Despliegue por rutas en meses 22–26 y bloque comparativo en 24–27, condicionado a dictamen legal y prueba de privacidad.

Para las tres primeras innovaciones, la programación de paquetes del T-15, sección 6.1, termina la validación el 20 de marzo de 2028 (mes 14), mientras el Anexo 7.D extiende la validación hasta el mes 15. Se conservan las dos referencias hasta que Planificación confirme dónde queda programada la evidencia del último mes. Las precedencias parciales (protocolo, contrato, circuito o prototipo) no se interpretan como fin total de su paquete. La ruta crítica se cotejará con la red y Gantt consolidadas.

La Tabla 13.B.3 delimita el alcance de cada innovación: lo que entrega, lo que deliberadamente no hace y la investigación adicional que requiere, con el paquete de la EDT donde esa

Alex

Media firma: Alex Aravena

investigación se resuelve.

Tabla 13.B.3 Alcance refinado e investigación adicional de cada innovación. Fuente: elaboración a partir del alcance y la investigación de cada innovación (Subdocumento 13, secciones 13.1 a 13.5), sus paquetes (Formulario T-14) y sus meses (Subdocumento 7, Anexo 7.D).

Innovación	Entrega	No incluye	Investigación adicional y dónde se resuelve
1 · Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	Lista nocturna de avisos por par lote–local con acción del catálogo aprobado y registro de la respuesta de la visita	Ajustes al inventario oficial, bloqueo de ventas y disposición sanitaria, que siguen en M2 y M9	Precisión del ritmo de reposición en el canal tradicional: 3.10.1.2 (meses 9 y 10) y 3.10.1.4 (meses 11 a 15, con piloto en la marcha blanca de los meses 13 a 15), con I-01A
2 · Reproducción de incidentes de terreno	Paquete sanitizado de evidencia, reproducción en QA o Preproducción con recursos efímeros, cierre por reproducción y escenario de regresión permanente	Un sexto ambiente, la simulación de frío, guantes o batería, y las pruebas obligatorias de la cuenta 3.8	Reproducción de los reordenamientos de la cola en la reconexión: 3.10.2.2 (meses 3 a 5) y validación 3.10.2.4 (meses 11 a 15), con I-02A e I-02B
3 · Vida útil remanente por historia térmica del lote	Historia térmica por lote, vida útil remanente estimada en M9 y orden de salida sugerido por familia habilitada	Extender la vida útil más allá de la fecha impresa, cambiar RNG-04, el bloqueo de B-02 o la evaluación de B-04 y C-02 en el camión, y hardware o ingesta adicionales	Parámetros cinéticos por familia para los productos de Puelche: 3.10.3.1 (meses 3 a 5) y validación 3.10.3.4 (meses 11 a 15), con I-03B
4 · Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	Fórmula de atribución, canasta congelada, índices, liquidación mensual auditada y acompañamiento comercial	Compensar multas, excluir entregas fallidas del denominador o superar el precio máximo	Canasta, índices y regla estacional con datos reales de la Etapa 2: 5.4.3 (meses 17 a 20) y liquidaciones en sombra 8.3.3 (meses 21 a 23), con I-04B

continúa en la página siguiente

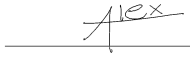


Tabla 13.B.3 — continuación

Innovación	Entrega	No incluye	Investigación adicional y dónde se resuelve
5 · Hoja de negocio del almacenero	Hoja por local con bloques 1 a 3, en pantalla sin señal o impresa en la entrega siguiente	Exigir dispositivo, conexión o registro al almacenero, y mostrar un local identificable en el bloque 4	Comprensión de la hoja y dictamen legal del bloque 4: 3.10.4.1 (meses 13 y 14), con I-05B, y 8.3.6 (meses 24 a 27)

La tabla muestra que toda la investigación adicional queda dentro de la EDT: cada una tiene un paquete, un mes y un indicador que decide si la innovación avanza. Cada investigación se cierra antes de que su innovación se materialice o, en la innovación 4, antes de la primera liquidación con efecto de pago del mes 24. La excepción es el bloque 4 de la innovación 5, que solo se activa con dictamen legal favorable.

Anexo 13.C — Indicadores, controles y riesgo contractual

La Tabla 13.C.1 reúne los indicadores de las cinco innovaciones, ordenados por el mes en que se miden por primera vez.

Tabla 13.C.1 Indicadores de verificación de la cartera. Fuente: elaboración a partir de las líneas base, metas y reglas de medición ofertadas (Subdocumento 13, secciones 13.1.6 a 13.5.6).

Id	Línea base	Meta	Primera medición	Antes del mes 16
I-05B	Sin medición (la hoja no existe)	≥ 80 %: al menos 20 de 24 participantes	Mes 14	Sí
I-01A	Sin medición	≥ 70 % con ≥ 100 avisos	Mes 15	Sí
I-02A	Incidentes de prueba en QA, meses 5 a 10, sin paquete	−30 % con ≥ 20 pares	Mes 15	Sí
I-02B	Sin medición	≥ 80 %	Mes 15	Sí

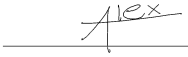
continúa en la página siguiente

Tabla 13.C.1 — continuación

Id	Línea base	Meta	Primera medición	Antes del mes 16
I-02D	Cero por diseño	0	Cada liberación	Sí
I-03A	0	≥ 95 %	Mes 15	Sí
I-03B	Sin medición histórica; referencia inicial por familia en meses 11 a 15	≥ 80 % con ≥ 60 lotes por familia	Mes 15; después, cortes trimestrales	Sí
I-03C	0	100 %	Mes 16	No
I-02C	Sin medición	0	Mes 21	No
I-04B	Sin modelo	3 de 3	Meses 21 a 23	No
I-04C	Sin registro	100 %	Mes 21	No
I-05C	Período previo por ruta	Estimar el efecto	Meses 22 a 26 y mes 33	No
I-05A	0	≥ 90 % y ≥ 85 %	Mes 27	No
I-05D	No aplica antes de activar	100 %	Cada emisión	No
I-01B	Rutas de control sin avisos, meses 13 a 15	−25 % relativo	Mes 28	No
I-01C	Rutas de control sin avisos, meses 13 a 15	−20 % relativo	Mes 28	No
I-03D	Meses 13 a 15	−20 % relativo	Mes 28	No
I-04A	Canasta de los meses 21 a 23	≥ 5 % con OTIF ≥ 95 %	Mensual desde el mes 24; evaluación de la meta en el mes 36	No

La validación inicial de los meses 11 a 15 documentará el valor observado de I-03B por familia, con al menos 60 lotes evaluados, el período de evaluación y la versión de parámetros utilizada. Ese resultado constituirá la referencia inicial para el seguimiento posterior; el 80 % es el umbral de aceptación, no la línea base.

Los indicadores tempranos de INN-01, INN-03 e INN-05 comprueban condiciones de habilitación: los de INN-01 e INN-03, durante la marcha blanca de la Etapa 1, y I-05B, en la prueba de comprensión de los meses 13 y 14. I-02A mide la reducción del tiempo de diagnóstico del



proveedor. El beneficio para Puelche se mide aparte, en minutos del aviso a la reanudación de la tarea confirmada por el actor de terreno, comparando incidentes operativos equivalentes con y sin el circuito. Con I-02A LafroX oferta el RT-26.08 (Bases Técnicas Transversales, RT-26.08, cap. 26, p. 45). Las metas de ahorro (I-01B, I-01C, I-03D, I-04A e I-05C) se evalúan después de al menos doce meses de producción, para que la comparación incluya un ciclo anual completo con el peak de septiembre.

La Tabla 13.C.2 reúne los cinco dimensionamientos en unidades físicas. Las bases son supuestos ilustrativos que se reemplazan al medir; no son ahorros observados y no se suman entre sí.

Tabla 13.C.2 Dimensionamiento del beneficio para Puelche. Fuente: Subdocumento 13, secciones 13.1 a 13.5 y Formulario T-19, campo 12.

Innovación	Beneficio físico estimado y supuesto
Seguimiento de vencimientos	25 unidades vencidas menos por cada 10.000 entregadas, si se parte de 100 unidades vencidas y se logra reducirlas en 25 %.
Reproducción de incidentes	36 minutos menos de interrupción por incidente, si un tiempo de reanudación de 120 minutos se reduce un 30 %.
Vida útil por lote	10 lotes menos retenidos o descartados por vencimiento por cada 1.000 recibidos: 50 (5 % supuesto) en consulta central frente a 40 (4 %) con uso distribuido.
Tramo variable	16 horas y 40 minutos-persona menos por cada 1.000 entregas comparables, si se pasa de 20 a 19 minutos-persona por entrega sin degradar el servicio.
Hoja del almacenero	2 minutos menos para decidir la reposición por visita, si una tarea de 10 minutos baja a 8 con la hoja.

La Tabla 13.C.3 distingue las verificaciones internas del riesgo contractual. Los controles se aprueban con evidencia de prueba, no con una puntuación de probabilidad e impacto.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 13.C.3 Controles y riesgo contractual de la cartera. Fuente: Subdocumento 8, Anexo 8.E y Formulario T-16.

Referencia	Innovación	Evidencia o tratamiento
CT-08	1 · Seguimiento de vencimiento posentrega	En el mes 15, al menos 70 % de aciertos en al menos 100 avisos evaluables. Si no cumple, no ampliar a otras rutas.
CT-09 y CT-10	2 · Reproducción de incidentes	Contrastar con el incidente observado y medir el consumo; no autorizar la exportación si la prueba detecta datos personales sin sanitizar.
CT-11 y CT-12	3 · Vida útil remanente	Validar por familia sin relajar la regla térmica; sin historia completa, no inferir vida útil.
R-027	4 · Tramo variable de Operación	Riesgo contractual: P = 3, I = 3, exposición inicial 0,10 (Media). Reglas aprobadas y tres liquidaciones en sombra antes de activar el tramo.
CT-13	5 · Hoja de negocio del almacenero	Prueba de comprensión y de inferencia; bloquear el bloque comparativo si revela datos de terceros.

La estimación de vida útil puede acortarla, pero nunca alargarla más allá de la fecha impresa.

Pauta de revisión técnica de Innovaciones

Para cerrar la Declaración de uso de IA, la persona que revise identifica la versión y registra, por innovación, su nombre, fecha, lo que contrastó, la evidencia y el resultado. Si detecta una observación, se conserva la corrección y su comprobación posterior. La pauta no sustituye la revisión ni implica aprobación.

Tabla 13.C.4 Puntos mínimos de revisión técnica. Fuente: Subdocumento 13, secciones 13.1 a 13.5 y Formulario T-19.

Innovación	Qué contrastar en la versión final	Evidencia esperada
Seguimiento de vencimientos	Supuestos de reposición, cálculo de unidades evitadas, umbral de acierto y recorrido sin señal de la Figura 13.2.	Ejemplo recalculado, fuente de insumos y figura anotada.

continúa en la página siguiente

Tabla 13.C.4 — continuación

Innovación	Qué contrastar en la versión final	Evidencia esperada
Reproducción de incidentes	Separación entre diagnóstico interno y reanudación de Puelche, medición de tiempos, sanitización y flujo de la Figura 13.3.	Ejemplo de medición, criterio de privacidad y figura anotada.
Vida útil por lote	Parámetros por familia, error y recalibración, regla térmica, cálculo incremental de lotes y recorrido de la Figura 13.4.	Reproducción de un cálculo con sus supuestos, escenarios de bloqueo y figura anotada.
Tramo variable	Canasta comparable, ajustes, cálculo por entrega, protección del OTIF y flujo de la Figura 13.5.	Reproducción de un ejemplo de liquidación sin montos de oferta y figura anotada.
Hoja del almacenero	Medición del beneficio, comprensión, umbral de agregación, supresión y recorrido de la Figura 13.6.	Ejemplo comprobado, escenario de inferencia y figura anotada.

La Figura 13.1 se contrasta con los cinco recorridos: el mapa debe representar los componentes que intervienen sin confundir el alcance obligatorio con el aporte innovador. Los ejemplos de revisión no acreditan resultados del piloto.

Referencias

Las citas a las Bases Administrativas y a las Bases Técnicas Transversales identifican el artículo o capítulo y la página impresa del PDF original, además del código RT cuando corresponde. Las referencias al caso se localizan por capítulo, sección o entrevista, sin exigir paginación. Las Aclaraciones se identifican por sección en la fuente disponible.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*, artículos 28 y 30, pp. 19–20, y artículo 46, p. 28.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*, capítulo 26, RT-26.01 (p. 44), RT-26.07 y RT-26.08 (p. 45).
- Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación N.º TFEP-01/2026*, secciones 7.2 y 8.
- European Commission. (2016). Technology readiness levels (TRL). En *Horizon 2020 work programme 2016–2017: General annexes* (Anexo G). `https://ec.europa.eu/research/pa`

Alex

rticipants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-g-trl_en.pdf

- GS1 AISBL. (2022). *EPC Information Services (EPCIS) standard* (versión 2.0). https://ref.gs1.org/standards/epcis/2.0.0/